GTIA6

Modelos para Processos de Software

ISO 12207 e CMMI na Engenharia de Software

Prof. Igor Zadi
Prof. Fábio Viana

VISÃO GERAL

Agenda da Aula

VI – Modelos

Modelos fundamentais para processos de software e estruturação de ciclo de vida.

ISO 12207

Processos de ciclo de vida de software segundo a norma internacional ISO/IEC 12207.

CMMI

Integrando maturidade, capacidade e melhoria contínua na gestão de software.

FUNDAMENTOS

Revisão: Processos

O que é um software?

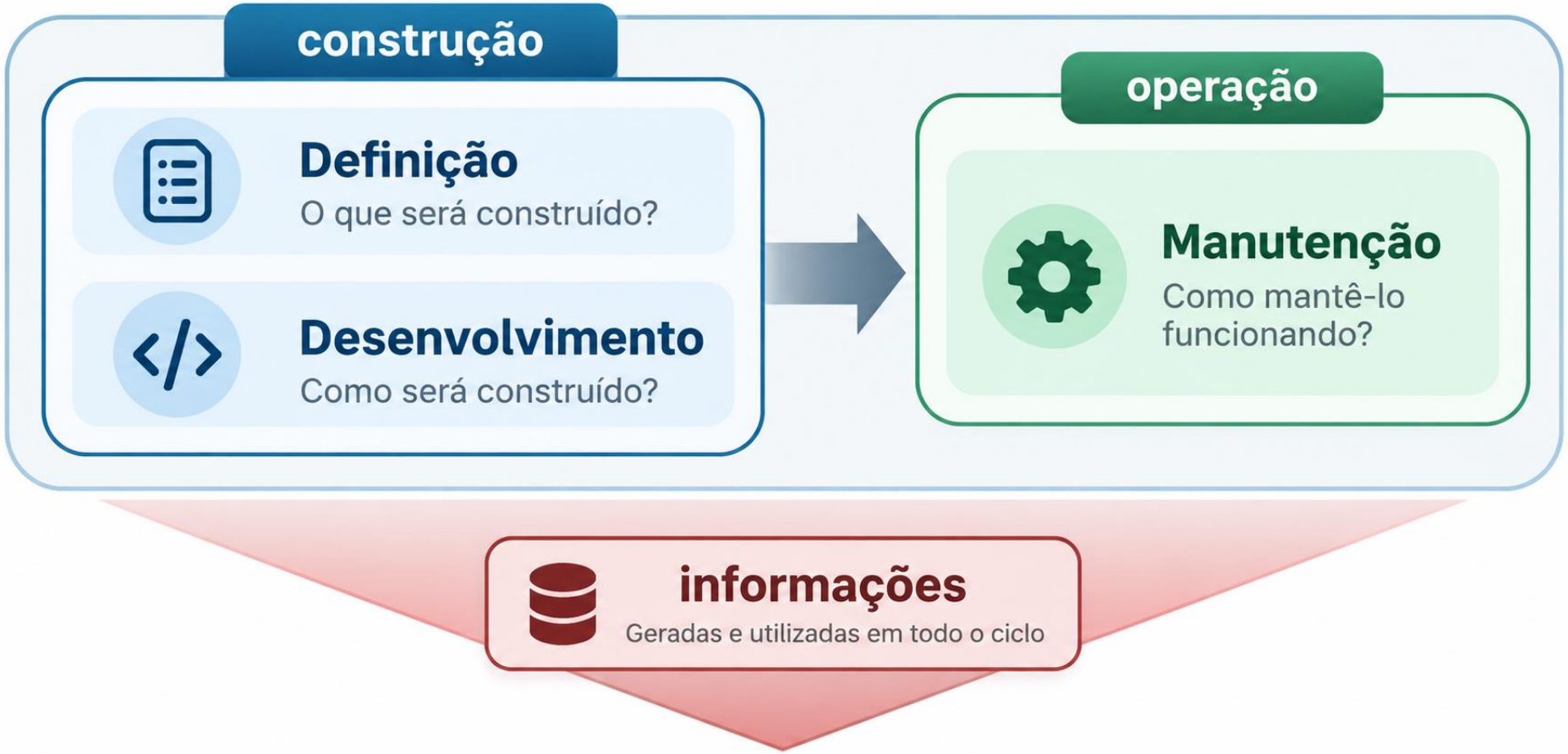
Uma coleção de código, dados, documentação e procedimentos executáveis desenvolvidos para resolver problemas específicos do mundo real.

Compreender a natureza do software é o primeiro passo para definir como construir, gerenciar e garantir a qualidade dos seus processos de produção.

ANÁLISE DO PROBLEMA

Processo de Desenvolvimento

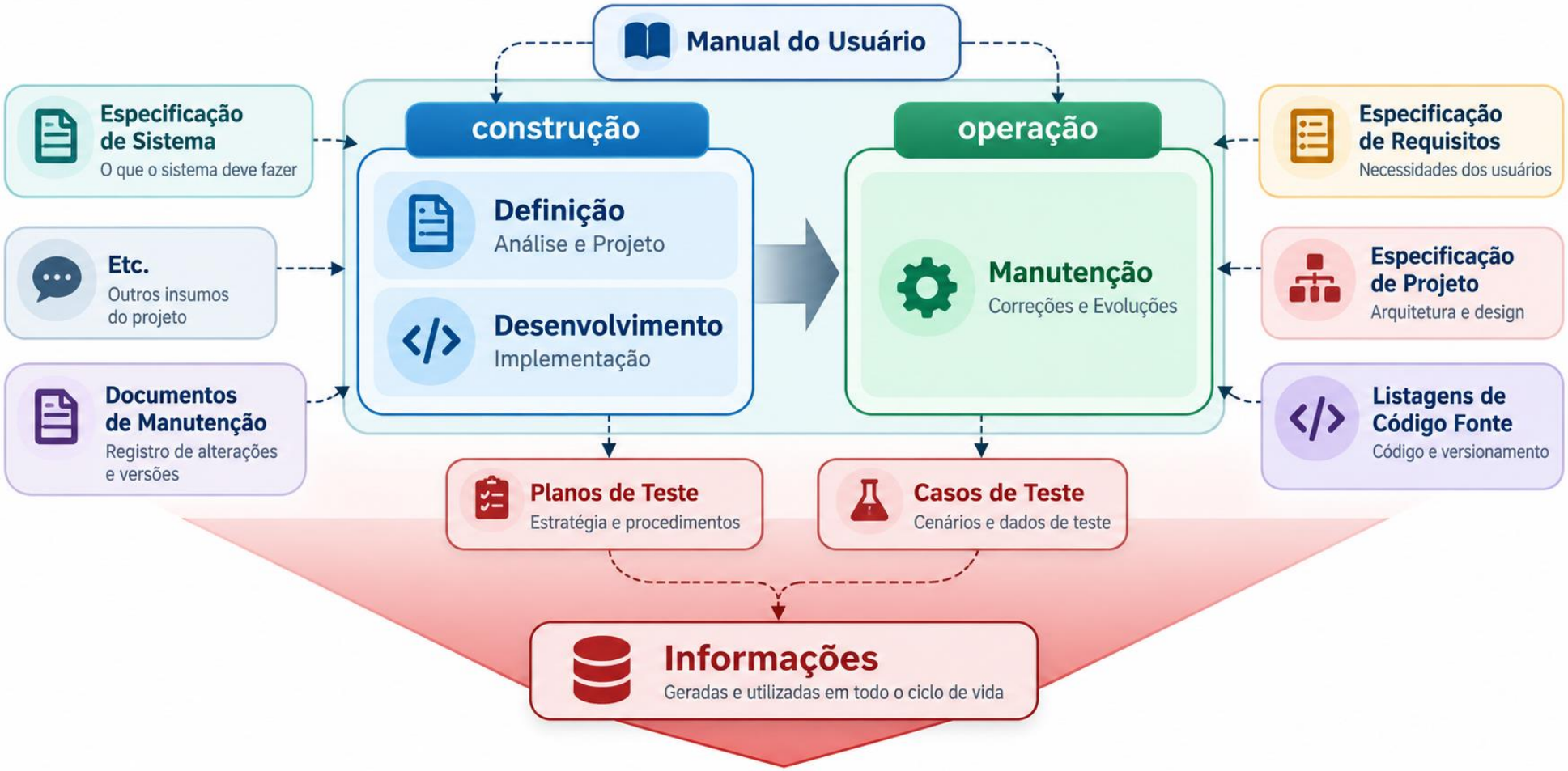
Pegando apenas o processo de desenvolvimento e operação:



ANÁLISE DO PROBLEMA

Processo de Desenvolvimento

Artefatos



COMPLEXIDADE

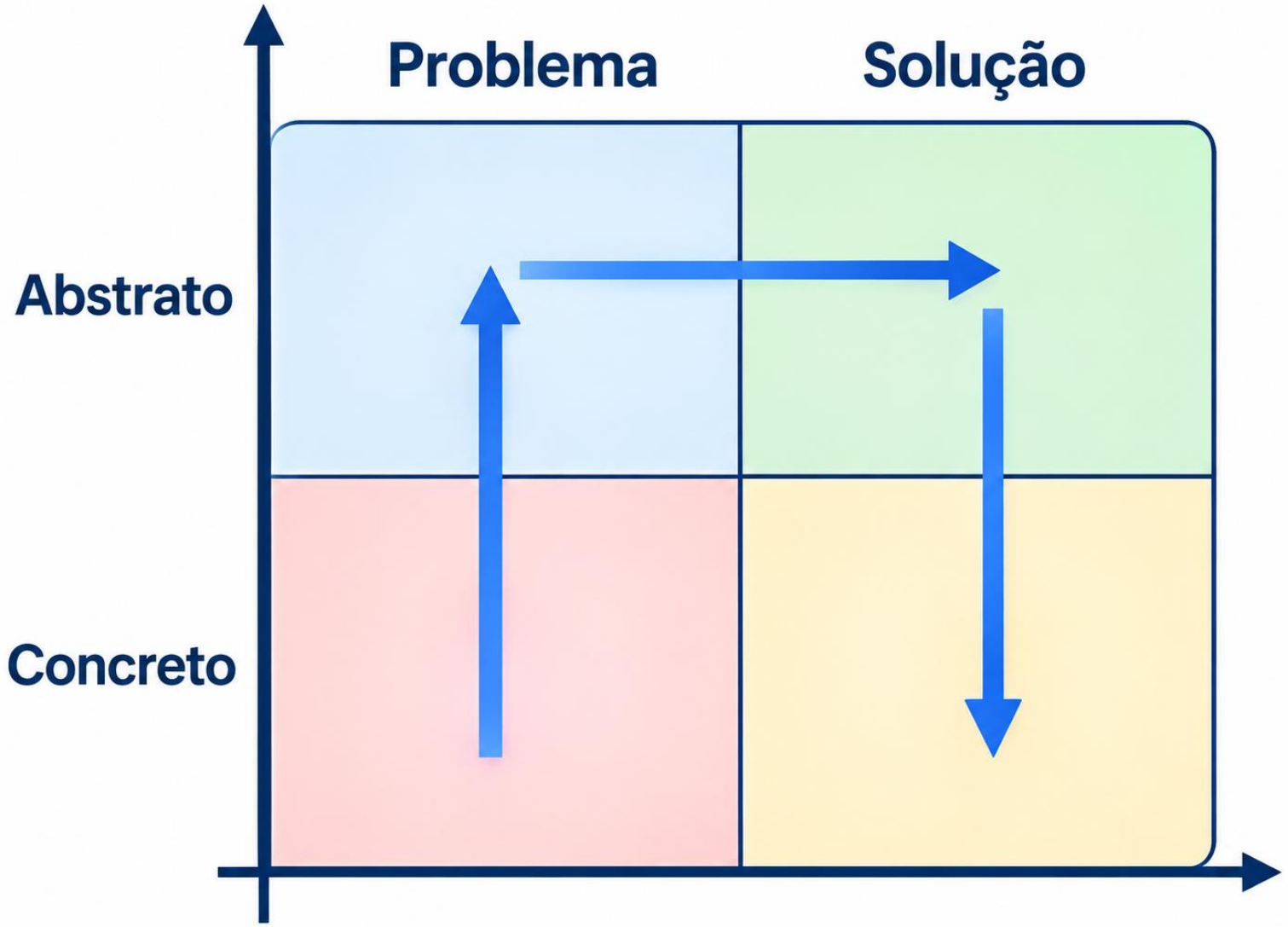
O Desafio da Gestão

⚠ Muita coisa para gerenciar! E a qualidade? Como fazer?

- Especificação de Requisitos
- Plano de Projeto
- Especificação de Projeto
- Código Fonte
- Planos e Casos de Teste
- Manual do Usuário
- Documentos de Manutenção
- Relatórios de Qualidade

ABSTRAÇÃO

Problema x Solução



ABSTRAÇÃO

Matriz Problema vs Solução

	PROBLEMA	SOLUÇÃO
ABSTRATO	**2. Domínio do Problema** Modelos de Negócio & Requisitos	**3. Arquitetura do Sistema** Modelos de Design & OO
CONCRETO	**1. Mundo Real** Necessidades Operacionais do Usuário	**4. Código Executável** Software Implantado & Em Uso

ESTRATÉGIA

Planejamento e Solução

Planejamento Inicial

É preciso planejar considerando a maneira com que um projeto será implementado...

Exemplo de Abordagem:

Paradigmas de Desenvolvimento (ex: Orientado a Objetos)

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Mundo Real e Paradigma OO

Objetos em Interação

Mundo Real é formado por objetos que interagem entre si continuamente.

Representação Natural

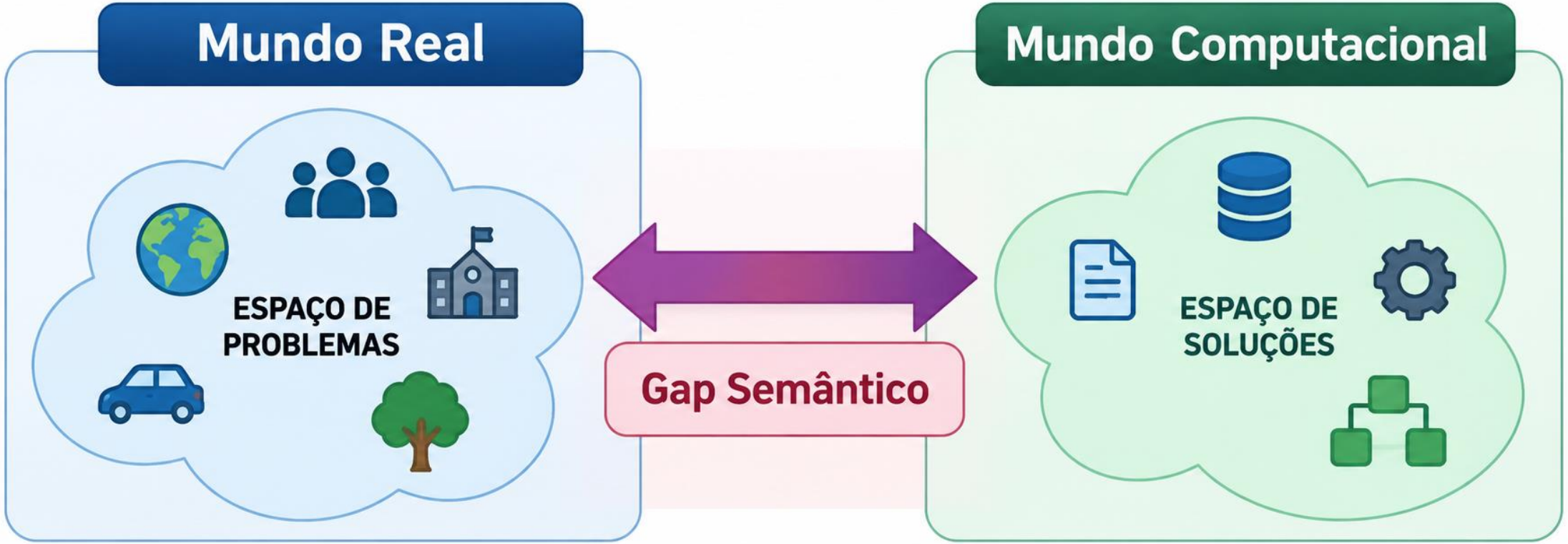
Representar esses objetos em software é mais natural e permanente do que a decomposição funcional (mutável).

Mapeamento Facilitado

A representação usando objetos facilita o mapeamento do mundo real, criando modelos fiéis da realidade.

DESAFIO DE MODELAGEM

O Gap Semântico



Todo software representa um **Modelo** de um problema do mundo real, no Espaço de Soluções

BENEFÍCIOS

Reduzindo o Gap Semântico

Quanto menor o Gap (diferença entre espaços) mais fácil será:

- O desenvolvimento da aplicação;
- Assegurar a compreensão, confiabilidade e manutenção do software.

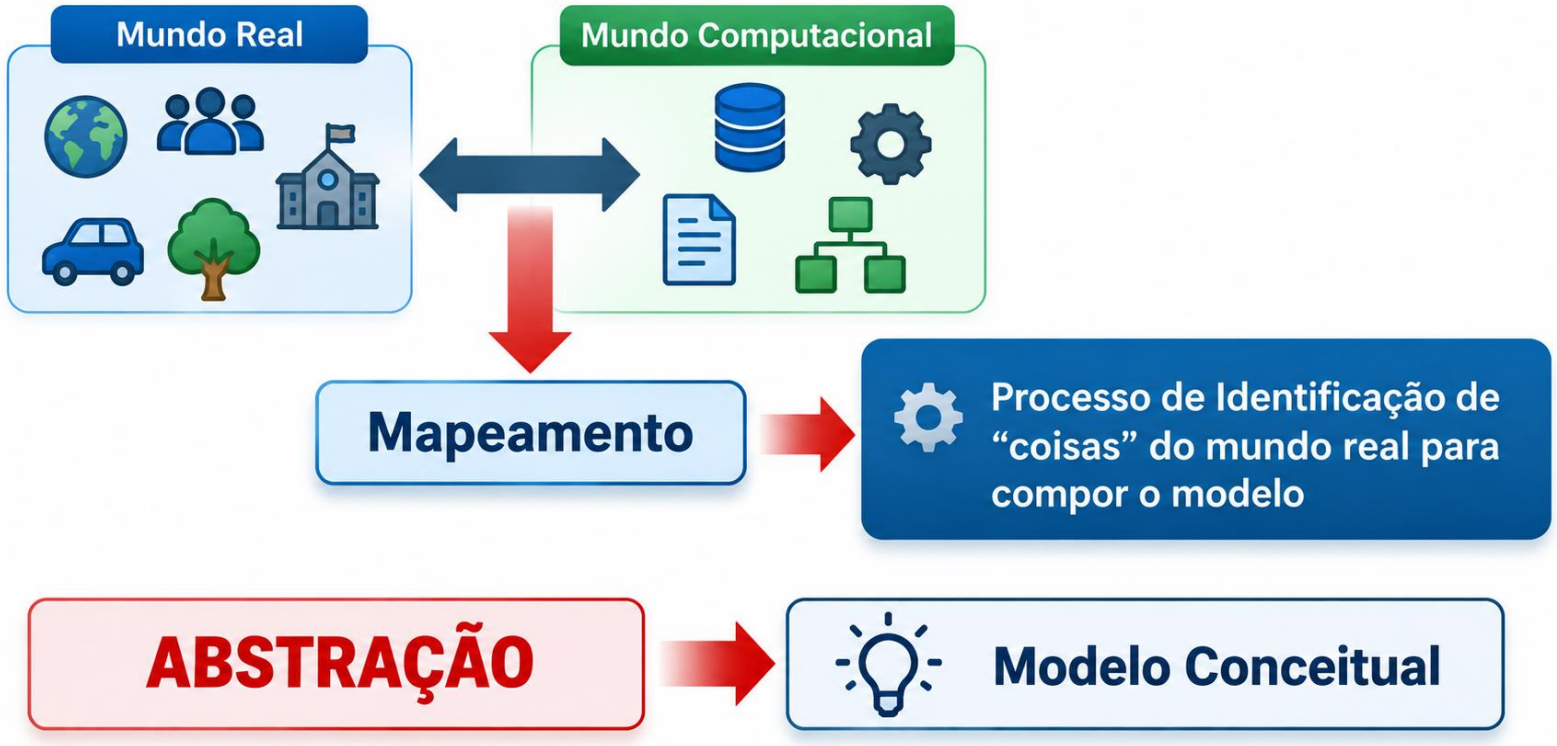
Paradigma OO

Diminuir o Gap implica em tornar o mapeamento do mundo real (modelo) o mais próximo possível da realidade.

Sendo mais "natural", o Paradigma de Orientação a Objetos tem por objetivo direto diminuir o gap semântico.

MODELAGEM

Criação de um Modelo



Mapeamento

Processo de identificação de "coisas" (entidades, regras e comportamentos) do mundo real para compor o modelo de software.

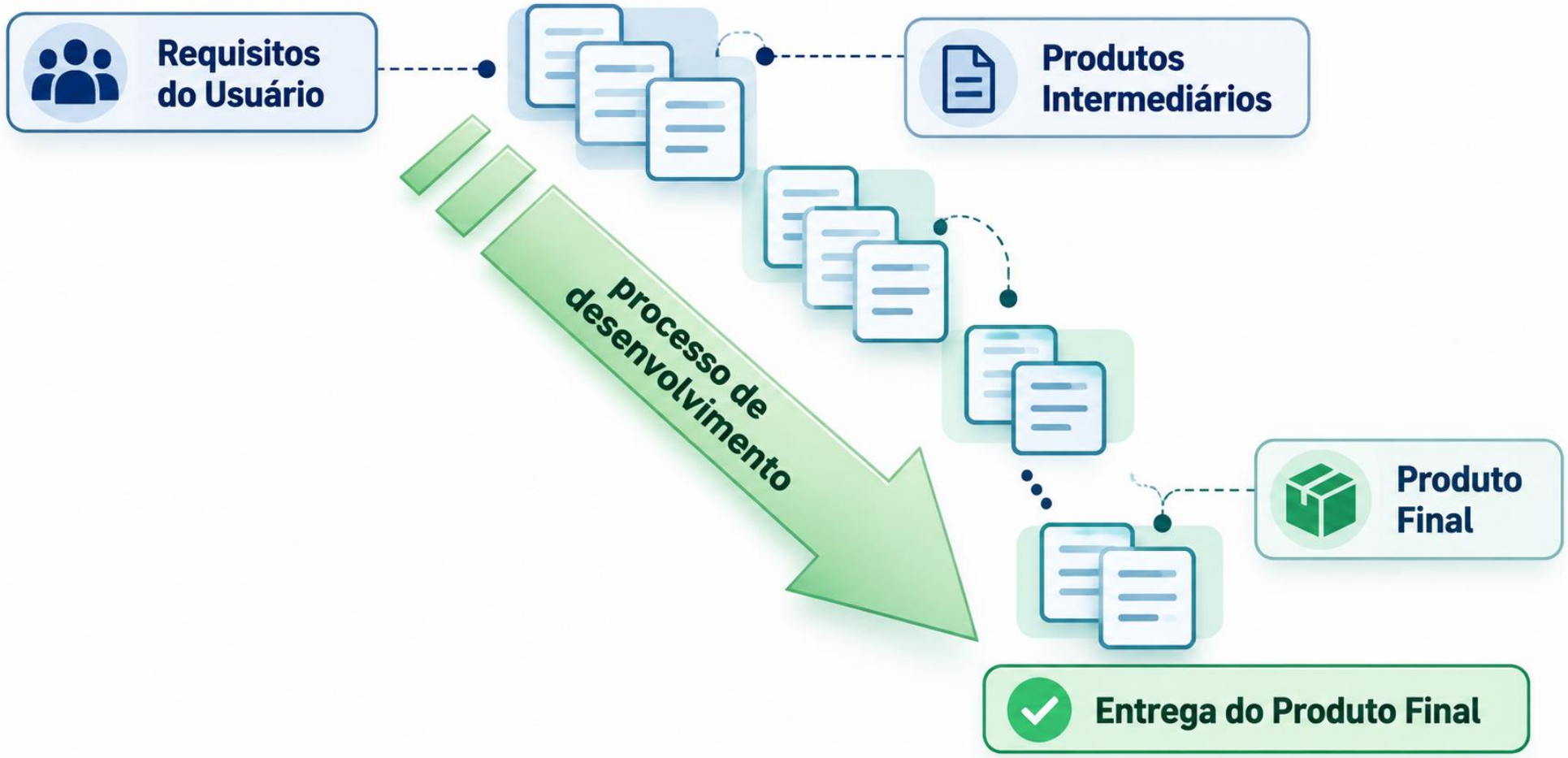
Abstração

Isolamento dos aspectos essenciais descartando detalhes irrelevantes, resultando na formação de um **Modelo Conceitual** sólido.

QUALIDADE

Incorporação da Qualidade

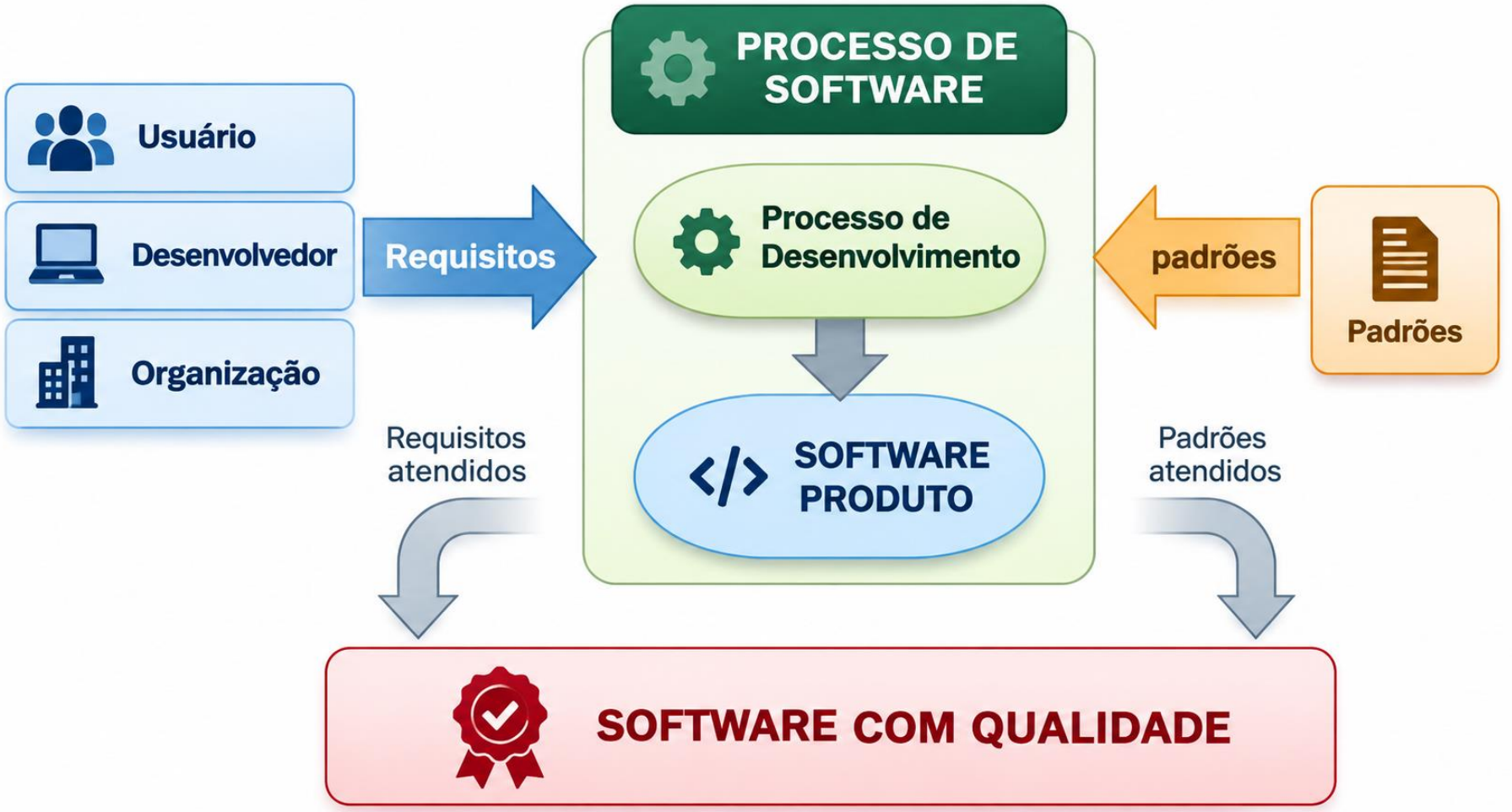
Para que pensamos em um modelo para processos de software?



QUALIDADE

Incorporação da Qualidade

Base da qualidade



FUNDAMENTO

A Base da Qualidade



Qualidade do Processo = Qualidade do Produto

Pensar em um modelo para processos de software é estabelecer a base previsível para garantir que a qualidade seja incorporada em cada etapa, e não apenas testada no final.

DEFINIÇÕES

📖 O que é o Processo de Software?

- Definições:
  - **Processo:** uma sequência de passos realizados para um determinado propósito (IEEE).
  - **Processo de software:** conjunto de atividades, métodos, práticas e tecnologias que as pessoas utilizam para desenvolver e manter software e produtos relacionados (CMMI).
  - **Processo de software:** Consiste em uma série de **atividades, práticas, eventos, ferramentas e métodos** que **garantem, técnica e administrativamente** que o software pode ser desenvolvido com qualidade e de maneira organizada, disciplinada e previsível.

MODELAGEM DE PROCESSO

Modelos de Processos de Software

O Desafio Gerencial

Uma das maiores dificuldades encontradas pelas empresas de tecnologia é o ***gerenciamento eficaz dos seus processos de software***.

A Solução do Modelo

Procura descrever **formalmente** e de **maneira organizada** todas as atividades que devem ser seguidas para a obtenção segura do produto.

Escolha Adequada: É fundamental escolher um modelo apropriado às metas da organização (ex: **CMMI** e **ISO/IEC 12207**).

DIAGNÓSTICO

Um Processo Imaturo

Improviso e Caos

Processo improvisado constantemente por profissionais e gerência no meio da execução.

Falta de Controle

Não é rigorosamente seguido e o cumprimento das etapas não é controlado.

Dependência Pessoal

Altamente dependente do conhecimento individual dos profissionais atuais ("heróis").

Baixa Visibilidade

Pouca ou nenhuma visão real do progresso do projeto e da qualidade final do produto.

RISCOS

Impactos da Imaturidade

Comprometimento da Qualidade

A qualidade do produto é frequentemente sacrificada para cumprir prazos irreais.

Risco Tecnológico

Alto risco na adoção e uso de novas tecnologias sem processos estruturados.

Custos Excessivos

Custos de manutenção e correção de defeitos extremamente elevados no pós-venda.

Incerteza do Produto

Impossibilidade de prever a qualidade real do produto entregue ao cliente.

EXCELÊNCIA

Um Processo Maduro

- **Coerente e Efetivo:** O trabalho é efetivamente concluído segundo diretrizes.
- **Definido e Ativo:** Compreendido, documentado, utilizado, "vivo" e em constante melhoria.
- **Apoio da Gestão:** Suporte visível da alta administração.
- **Bem Controlado:** Fidelidade ao processo auditada com uso de medições de produto e processo.
- **Disciplinado:** Uso disciplinado da tecnologia.

CAPACIDADE

Maturidade do Processo

Avaliação da Qualidade

A qualidade do processo de software pode ser analisada por meio do nível de maturidade do processo.

Impacto Direto nas Metas

A maturidade dos processos de uma organização influencia diretamente na sua capacidade de atingir metas de **custo**, **qualidade** e **cronograma**.

INVESTIMENTO

Valor da Melhoria de Processo

ROI Mensurável

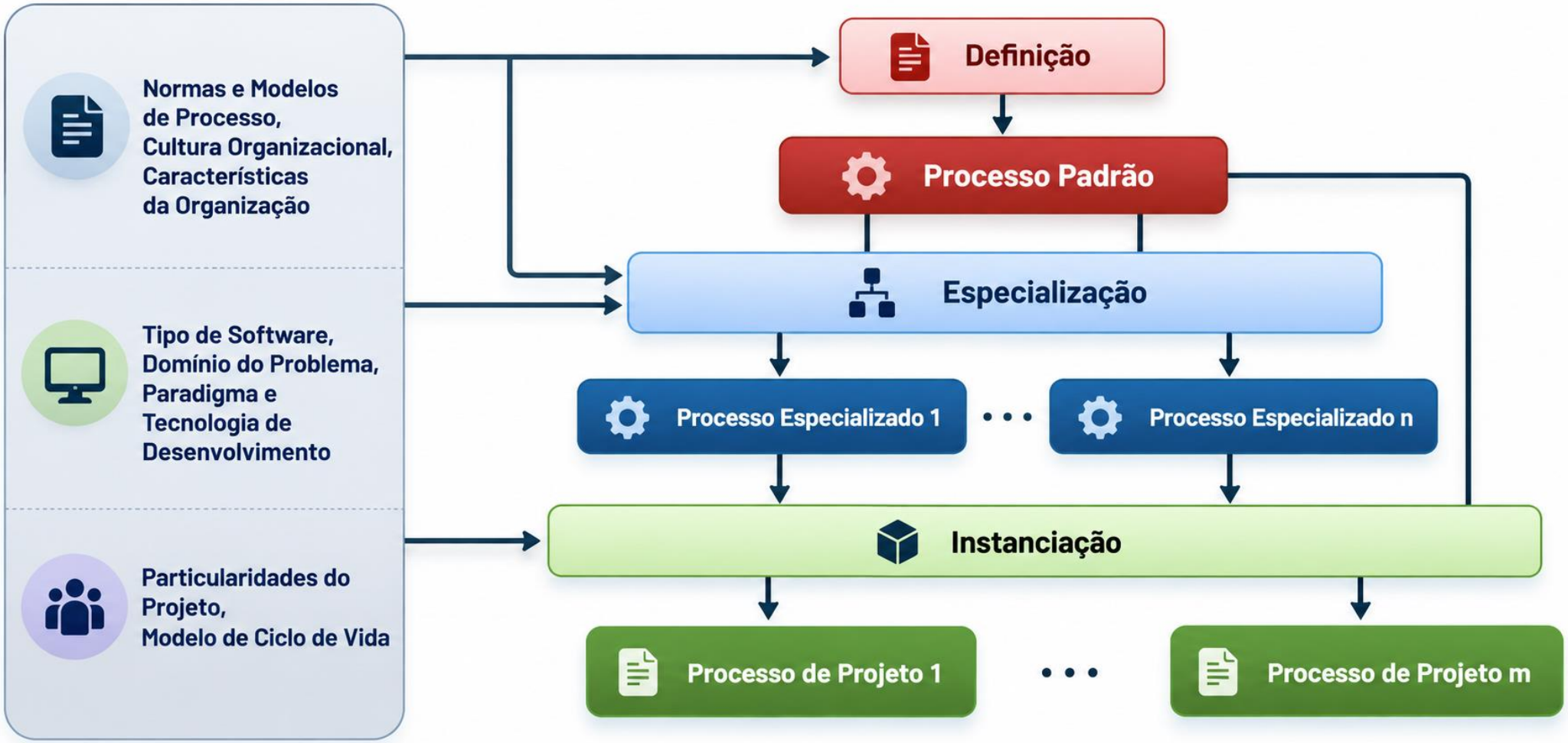
A melhoria do processo de software oferece um retorno no investimento (ROI) que pode ser medido quantitativamente.

Benefícios Intangíveis

Gera benefícios adicionais (satisfação da equipe, previsibilidade, reputação) que agregam valor incomparável.

ARQUITETURA

Os Processos: Visão em Níveis



CICLO DE VIDA

Modelos de Processos

Definição: Representação abstrata de um esqueleto de processo, incluindo atividades principais, ordem de precedência e artefatos.

É um ponto de partida importante, mas sua adoção simples não basta sem disciplina prática.

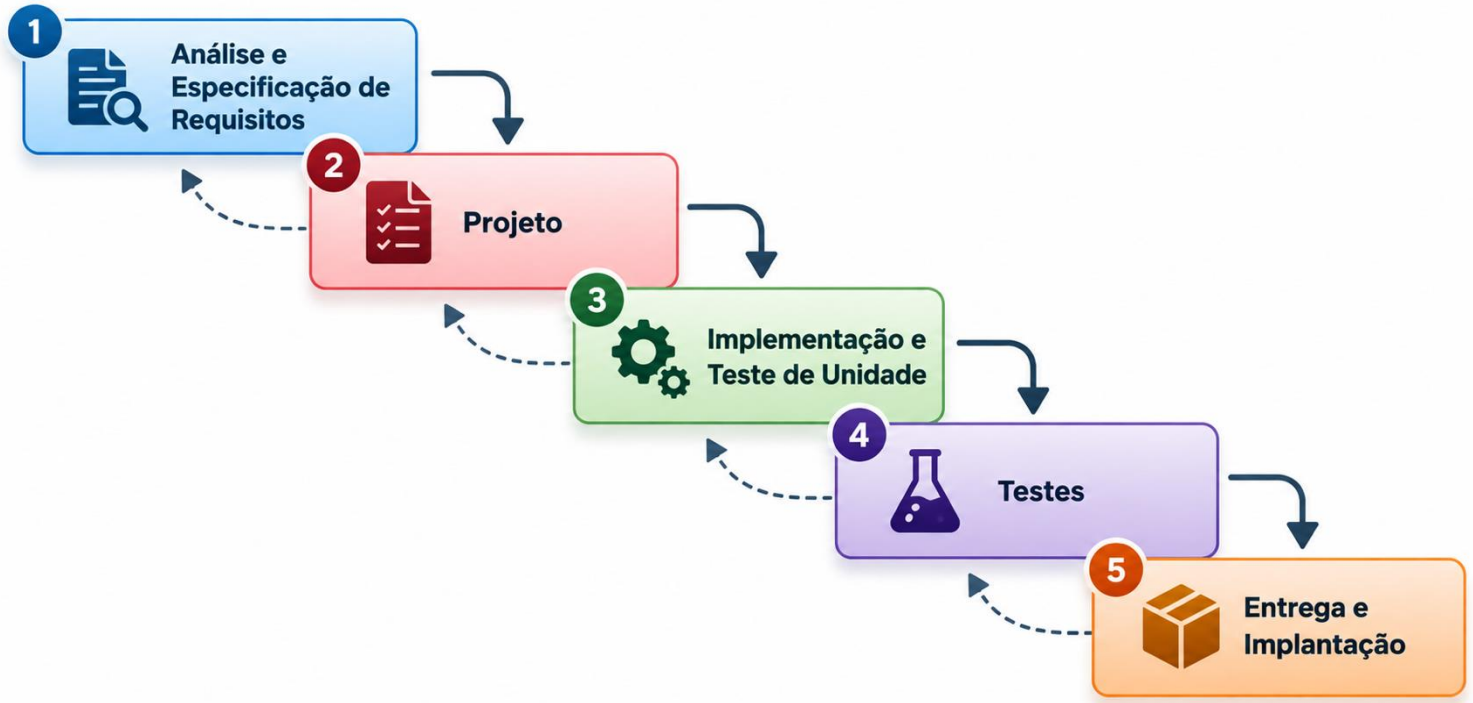
Fases Típicas:

Requisitos → Projeto → Implementação → Testes → Implantação → Operação & Manutenção

MODELO CLÁSSICO

O Modelo em Cascata

- Fase iniciada somente após conclusão da anterior.
- Permite retorno à fase anterior para correção de erros.
- Entrega completa apenas no final do projeto.
- Uso de revisões no fim de cada fase envolve o usuário e facilita a gerência de configuração.



ANÁLISE CRÍTICA

Desafios do Cascata

Fluxo Sequencial Rígido

Projetos reais raramente seguem um fluxo puramente linear sem alterações.

Requisitos Precoces

Exige requisitos 100% claros desde o início, o que é quase impossível.

Demora na Demostração

O cliente só vê o software funcionando no final do projeto.

Estados de Bloqueio

Membros da equipe ficam esperando outros terminarem tarefas dependentes.

VALIDAÇÃO E TESTES

O Modelo em V

Testes Unidade/Integração

Garantem que o projeto do sistema foi implementado corretamente no código.

Teste de Sistema

Busca verificar se o sistema atende aos requisitos definidos na especificação.

Testes de Aceitação

Conduzidos pelos usuários para confirmar que o sistema certo foi construído.



LIMITAÇÕES

Desafios do Modelo em V

Retrabalho em Cadeia

Caso sejam encontrados problemas em uma atividade de teste à direita, a correspondente fase à esquerda e suas subsequentes precisam ser reexecutadas, gerando retrabalho expressivo.

EVOLUTIVO

Modelo Incremental

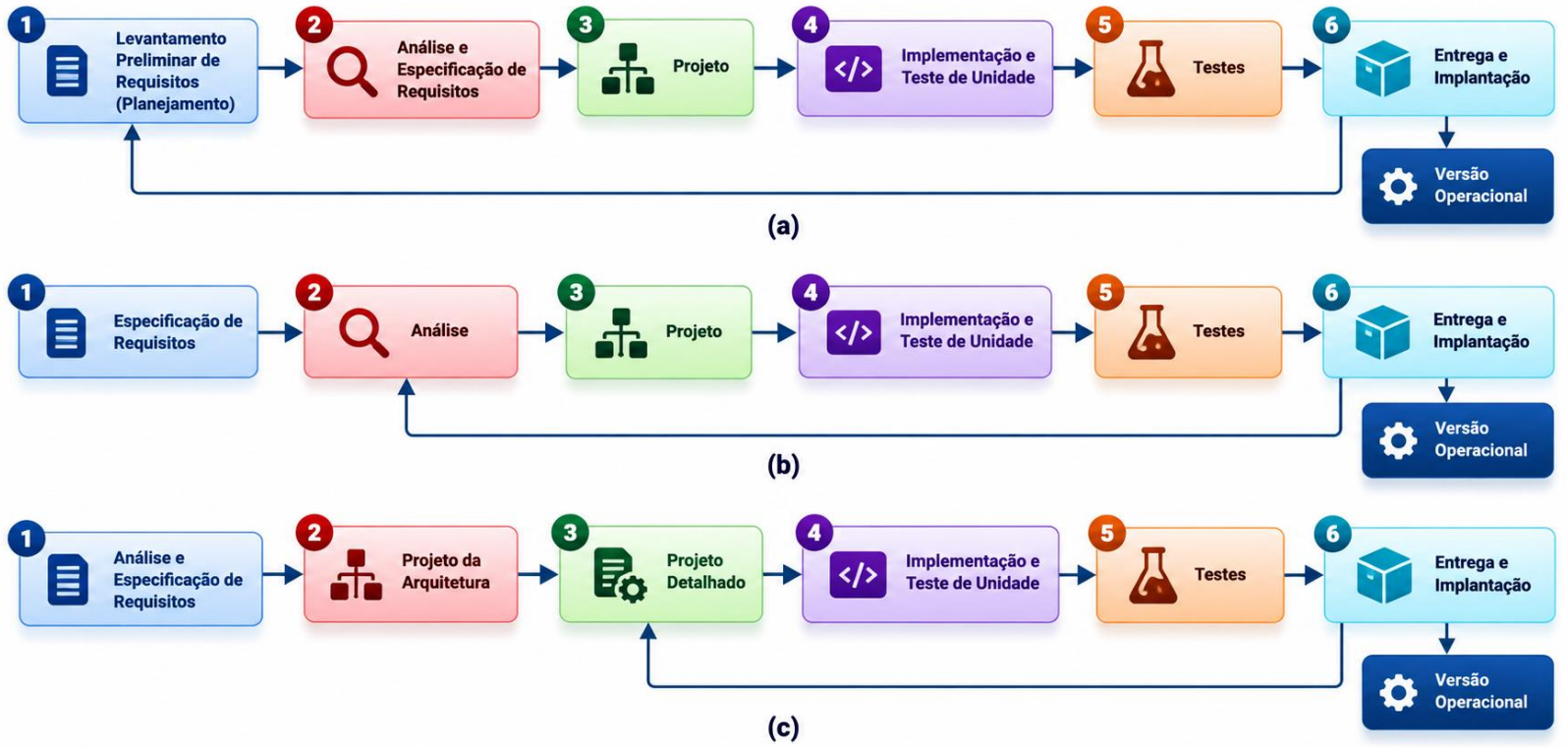
Incremento 1
Requisitos Core & Módulo Básico

+

Incremento 2
Novas Funcionalidades

+

Incremento N
Sistema Completo



TRADE-OFFS

Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- Menor custo e tempo para primeira versão;
- Menores riscos por incremento reduzido;
- Menos impacto com mudanças de requisitos.

Desvantagens

- Instabilidade nos requisitos exige re-trabalho;
- Gerência do projeto fica mais complexa se a divisão em subsistemas for ruim.

VARIEDADE

Outros Modelos de Processo

Modelo Espiral

Foco contínuo em análise e mitigação de riscos a cada ciclo.

Prototipação

Criação rápida de modelos para validar requisitos com o cliente.

Modelos Mistos

Combinação híbrida para se adequar às necessidades da empresa.

PADRÃO INTERNACIONAL

ISO/IEC 12207:2021

Software and Systems Engineering — Software Life Cycle Processes (revisto em 2021).

Cobre todo o ciclo de vida do software: desde a concepção das ideias iniciais até o descarte e retirada de execução.



ORGANIZAÇÃO

Estrutura ISO 12207



PROCESSOS FUNDAMENTAIS

Processo de Aquisição

Define as atividades do Adquirente:

- Define a necessidade de adquirir um sistema, produto ou serviço de software;
- Prepara e emite o pedido de proposta (RFP);
- Conduz a seleção rigorosa do fornecedor.



PROCESSOS FUNDAMENTAIS

Processo de Fornecimento

Define as atividades do Fornecedor:

- Inicia formalmente com a proposta ou assinatura do contrato;
- Determinação dos procedimentos e recursos necessários para entrega.



PROCESSOS FUNDAMENTAIS

</> Processo de Desenvolvimento

Atividades do Desenvolvedor:

- Análise de Requisitos
- Projeto (Design)
- Codificação
- Integração
- Testes
- Instalação
- Aceitação



PROCESSOS FUNDAMENTAIS

Processo de Operação

Define as atividades do Operador:

- Operação do produto de software em ambiente de produção;
- Suporte operacional contínuo aos usuários finais.



PROCESSOS FUNDAMENTAIS

Processo de Manutenção

Atividades do Mantenedor:

Ativado quando o software sofre modificações no código ou documentação por:

- Correção de problemas e falhas;
- Necessidades de melhoria e evolução;
- Adaptações a novos ambientes.



PROCESSOS DE APOIO

Processo de Documentação

Registro de informações do processo/atividade do ciclo de vida.

Planeja, projeta, desenvolve, produz, edita, distribui e mantém os documentos para todos os stakeholders.



PROCESSOS DE APOIO

Gerência de Configuração

- Identificação/Definição dos itens de software;
- Estabelecer linhas de base (baselines);
- Controlar modificações e liberações (builds).

- Registrar e apresentar a situação dos itens;
- Garantir a integridade do código e artefatos;
- Controlar a manipulação e distribuição.



PROCESSOS DE APOIO

Garantia da qualidade

- Garantia da conformidade dos processos e produtos de software
- Grantia da aderência aos planos estabelecidos



PROCESSOS DE APOIO

Processo de Verificação

"Estamos construindo o produto corretamente?"

Determina se os produtos de software atendem completamente aos requisitos especificados na etapa anterior.



PROCESSOS DE APOIO

Processo de Validação

"Estamos construindo o produto certo?"

Determina se os requisitos e o produto final atendem ao uso específico e às necessidades reais propostas.



PROCESSOS DE APOIO

Processo de Revisão Conjunta

Avaliação da situação e dos produtos de uma atividade de projeto.

- Revisões executadas nos níveis gerencial e técnico;
- Realizadas continuamente durante toda a vigência do contrato.



PROCESSOS DE APOIO

Processo de Auditoria

Determina independentemente a adequação do produto a:

- Requisitos especificados;
- Planos aprovados;
- Termos do Contrato.



PROCESSOS DE APOIO

Resolução de Problemas

Define um processo para analisar e resolver problemas encontrados.

Fornece meios que garantem a análise, resolução e identificação de tendências para evitar novas ocorrências.

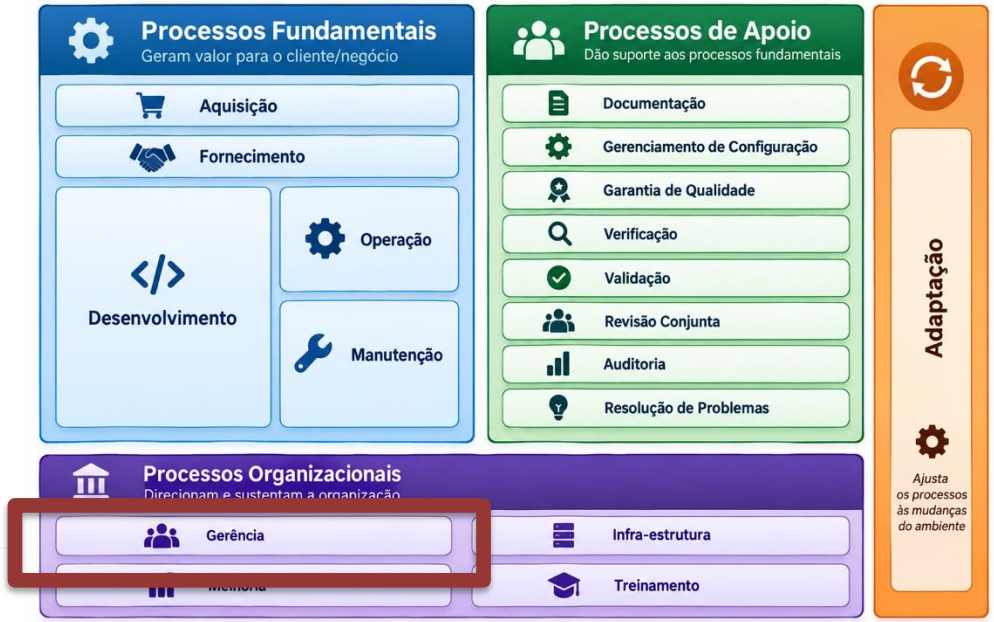


PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Processo de Gerência

Responsabilidades do Gerente:

- Gerenciamento do Produto
- Gerenciamento do Projeto
- Gestão de Aquisição & Apoio



PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Processo de Melhoria

Atividades de medição, avaliação, controle e melhoria contínua dos processos do ciclo de vida.

Aplicado por adquirentes, fornecedores, desenvolvedores, operadores e mantenedores.



PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Processo de Treinamento

Atividades para oferecer e manter o pessoal devidamente treinado e capacitado.

Nota Chave: Todos os outros processos dependem criticamente de pessoal qualificado.

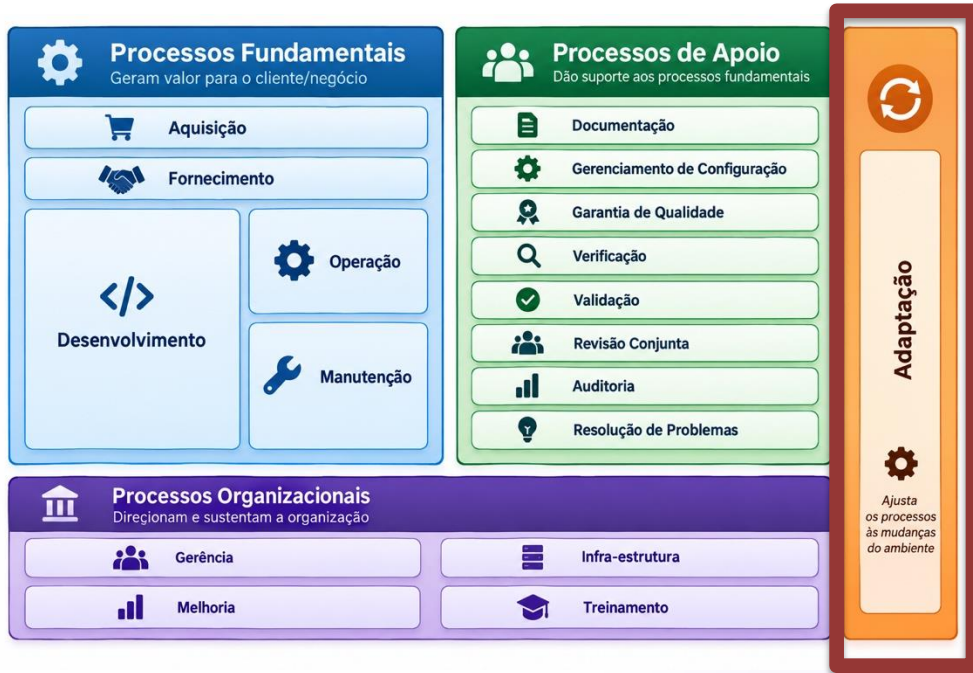


CUSTOMIZAÇÃO

Adaptação da Norma

Adaptação da norma na organização ou em projetos específicos:

- Estratégias de aquisição específicas
- Modelos de ciclo de vida de projeto
- Características próprias dos sistemas
- Cultura organizacional da empresa



ATUALIZAÇÃO 2021

Novidades da ISO 12207:2021

Ênfase em Resultados

Foco em atingir resultados esperados com maior flexibilidade e adaptação.

Modelo de Referência (MRP)

Descreve propósito e resultados esperados de cada processo da norma.

Reforço na Adaptação

Foco total na customização para necessidades do projeto.

Aplicação Ágil

Orientações diretas para uso conjunto com métodos ágeis de desenvolvimento.

Atividade de Fixação

Uma empresa contratou uma software house para desenvolver um novo sistema de vendas. Durante o projeto, ocorreram as seguintes situações:

A. A empresa definiu suas necessidades, elaborou uma solicitação de proposta e escolheu a empresa que desenvolveria o sistema.
B. A software house definiu equipe, recursos e procedimentos necessários para entregar o produto contratado.
C. A equipe levantou requisitos, projetou e implementou o sistema.
D. Antes da entrega, foi conferido se o software havia sido construído conforme os requisitos especificados.
E. Os usuários testaram o sistema para verificar se ele realmente atendia às necessidades do negócio.
F. Após entrar em produção, uma atualização introduziu um erro. Foi necessário identificar a versão afetada, controlar a alteração e liberar uma nova versão.
G. Meses depois, novas regras de negócio exigiram alterações no sistema.

Responda:

1. Relacione cada situação **A–G** ao processo da ISO/IEC 12207 que melhor a representa.
2. Explique a diferença entre os processos envolvidos nas situações **D e E**.
3. Na situação **F**, por que simplesmente “corrigir o código” não seria suficiente em um processo de software organizado?
4. Escolha **uma** das situações e indique **um artefato ou evidência** que poderia demonstrar que aquele processo foi realizado.